第 2 节　两直线的位置关系

考点一	两条直线的位置关系

▶题组练透

1.（2026·宁夏中卫模拟）若直线 l_1：（$m-2$）$x+3y+3=0$ 与直线 l_2：$2x+$（$m-1$）$y+2=0$ 平行，则 $m=$（　　）

A. 4　　B. 1

C. 1 或 −4　　D. −1 或 4

2. 已知直线 l_1：$ax+y+a=0$ 与 l_2：（$a-4$）$x-5y-4=0$，则“$a=5$”是“$l_1\perp l_2$”的（　　）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3.〔一题多解〕直线 l 经过原点，且经过两条直线 $2x+3y+8=0$，$x-y-1=0$ 的交点，则直线 l 的方程为_____.

考点二	距离问题

例 1　（1）（2026·浙江杭州模拟）平行直线 l_1：$2x-3y+2=0$ 与 l_2：$ay-x+2=0$ 之间的距离为（　　）

A. $\frac{6}{13}$　　B. $\sqrt{13}$　　C. $\frac{2\sqrt{13}}{13}$　　D. $\frac{6\sqrt{13}}{13}$

（2）已知直线经过点（1，2），并且与点（2，3）和（0，−5）的距离相等，则此直线的方程为_____.

练 1　（1）已知经过点 P（2，2）的直线 l 与直线 $ax-y+1=0$ 垂直，若点 M（1，0）到直线 l 的距离等于$\sqrt{5}$，则 a 的值是（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 1

C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

（2）已知直线 l：（$m+1$）$x-y-3m-2=0$，则点 P（−1，−1）到直线 l 的距离的最大值为_____.

提能点	对称问题

角度 1　中心对称问题

例 2　（2026·黑龙江哈尔滨模拟）与直线 $2x-y+3=0$ 关于定点 M（−1，2）对称的直线方程是（　　）

A. $2x-y+1=0$　　B. $2x-y-5=0$

C. $2x-y+5=0$　　D. $2x-y-1=0$

角度 2　轴对称问题

例 3　〔一题多解〕已知直线 l_1：$x-y+3=0$，直线 l：$x-y-1=0$. 若直线 l_1 关于直线 l 的对称直线为 l_2，则直线 l_2 的方程是_____.

练 2 已知直线 l：$2x-3y+1=0$，点 $A(-1,-2)$. 求：

（1）点 A 关于直线 l 的对称点 A'的坐标；

（2）直线 m：$3x-2y-6=0$ 关于直线 l 的对称直线 m'的方程；

（3）直线 l 关于点 $A(-1,-2)$ 对称的直线 l'的方程.

衔接教材 **直线系方程**

教材母题：〔苏教选一 P31 思考〕已知直线 l_1：$2x+3y+8=0$，l_2：$x-y-1=0$，则方程 $2x+3y+8+\lambda(x-y-1)=0$（λ 为任意实数）表示的直线有什么特点？

细研教材：由教材“思考”知，l_1 与 l_2 相交于一点，通过引入参数 λ 所得方程表示过交点的直线系方程，下面给出一般形式下的直线系方程：

（1）与直线 l：$Ax+By+C=0$ 平行的直线系方程为 $Ax+By+\lambda=0$（λ 为参数，$\lambda\neq C$）；

（2）与直线 l：$Ax+By+C=0$ 垂直的直线系方程为 $Bx-Ay+\lambda=0$（λ 为参数）；

（3）过定点 (x_0,y_0) 的直线系方程为 $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0$（A，B 不全为 0）；

（4）过直线 l_1：$A_1x+B_1y+C_1=0$ 与 l_2：$A_2x+B_2y+C_2=0$ 的交点的直线系方程为 $(A_1x+B_1y+C_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2)=0$（不含 l_2，λ 为参数）.

例 （1）与直线 $3x-2y+3=0$ 平行且过点 $(1,1)$ 的直线方程是（　　）

A. $2x-3y+1=0$

B. $2x+3y-5=0$

C. $3x-2y-1=0$

D. $3x+2y-5=0$

（2）若直线 l 经过两直线 $2x-3y-3=0$ 和 $x+y+2=0$ 的交点，且斜率为 -3，则直线 l 的方程为_____.

练 〔多选〕垂直于直线 $3x-4y-7=0$，且与两坐标轴围成的三角形的面积为 6 的直线 l 在 x 轴上的截距是（　　）

A. 4　　B. -4

C. 3　　D. -3